



Université Moulay Ismaïl
Ecole Normale Supérieure
Département des Sciences

Master : Mathématiques appliquées et ingénierie de l'enseignement

Module : Analyse fonctionnelle et applications

=====

Espaces de Banach et théorèmes fondamentaux

=====

Résponsable : Pr. M. AIT KHELLOU

Notes de Cours

Table des matières

1	Espaces de Banach et théorèmes fondamentaux	1
1.1	Espaces de Banach	1
1.1.1	Le cas de dimension finie	2
1.2	Théorème de Baire	5
1.2.1	Théorème de G. Cantor	5
1.2.2	Espace topologique de Baire	5
1.3	Théorème de Banach-Steinhaus	7
1.4	Théorème de l'application ouverte	8
1.5	Le théorème du graphe fermé	9

Espaces de Banach et théorèmes fondamentaux

1.1 Espaces de Banach

Définition 1.1.1. *Un espace vectoriel normé complet est appelé espace de Banach.*

Exemples 1.1.2. 1. L'espace vectoriel normé $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_{L^\infty}$ est complet.

2. L'espace $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_{L^1}$ n'est pas complet : Considérons la suite $(f_n)_{n \geq 2}$ définie par

$$f_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t \in [0, 1/2] \\ n \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n} - t \right) & \text{si } t \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right] \\ 0 & \text{si } t \in \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1 \right] \end{cases}$$

Elle est de Cauchy pour la norme $\|\cdot\|_{L^1}$ mais ne converge pas dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.

Proposition 1.1.3. Dans un espace de Banach, toute série absolument convergente est convergente.

Preuve. Il suffit de montrer que la suite de terme général $\sum_{k=0}^n u_k$ est de Cauchy. Pour tout $m > n$, on a

$$\left\| \sum_{k=0}^m u_k - \sum_{k=0}^n u_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^m \|u_k\|$$

et que $\sum \|u_k\|$ converge.

Proposition 1.1.4. Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n. et $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace de Banach. Alors $(\mathcal{L}(E, F), \|\cdot\|_{\mathcal{L}(E, F)})$ est un espace de Banach.

Preuve. Soit $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy d'éléments de $\mathcal{L}(E, F)$. Montrons que cette suite converge vers un élément L de $\mathcal{L}(E, F)$.

1. Convergence simple : On montre que pour tout $x \in E$, la suite $(L_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy d'éléments de F . Comme F est complet, elle converge vers un élément $L(x)$ de F .

2. Étude de la limite : On vérifie d'abord que $L \in \mathcal{L}(E, F)$ puis que L est continue.

3. Convergence en norme : On vérifie que $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers L dans $\mathcal{L}(E, F)$.

Corollaire 1.1.5. Soit E un e.v.n. L'ensemble des formes linéaires continues sur E est un espace de Banach.

Notation. L'ensemble des formes linéaires continues sur E est appelé dual topologique de E et noté E' . La norme $\|f\|_{E'}$ d'un élément de E' est définie par

$$\|f\|_{E'} = \sup_{x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|_E}$$

1.1.1 Le cas de dimension finie

Théorème 1.1.6. Dans un e.v.n de dimension finie, les compacts sont les fermés bornés et toutes les normes sont équivalentes.

Preuve. On sait que tout compact est fermé borné. Il suffit donc de montrer qu'en dimension finie tout fermé borné est compact et que toutes les normes sont équivalentes. Soit donc E un e.v.n de dimension finie p et $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E . On note

$$\|x\|_E^\infty = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i| \quad \text{pour} \quad x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$$

On montre que dans $(E, \|\cdot\|_E^\infty)$ les fermés bornés sont compacts.

Soit donc A une partie fermée bornée de E pour la norme $\|\cdot\|_E^\infty$. Supposons que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Soit

$$\varphi : \begin{cases} (\mathbb{R}^p, \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow (E, \|\cdot\|_E^\infty) \\ (x_1, \dots, x_p) \longmapsto \sum_{i=1}^p x_i e_i \end{cases}$$

Alors φ est un isomorphisme isométrique entre $(\mathbb{R}^p, \|\cdot\|_\infty)$ et $(E, \|\cdot\|_E^\infty)$. En particulier, φ^{-1} est continue, donc $\varphi^{-1}(A)$ est un fermé borné de $(\mathbb{R}^p, \|\cdot\|_\infty)$. Soit $M \geq 0$ tel que $\varphi^{-1}(A) \subset [-M, M]^p$. L'ensemble $[-M, M]^p$ est compact car produit cartésien de compacts. Comme $\varphi^{-1}(A)$ est fermé, on conclut que $\varphi^{-1}(A)$ est compact, puis que $A = \varphi(\varphi^{-1}(A))$ est également compact.

Deuxième étape : Équivalence des normes.

Soit maintenant $\|\cdot\|_E$ une norme quelconque sur E . Définissons :

$$\Psi : \begin{cases} (E, \|\cdot\|_E^\infty) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|) \\ x \longmapsto \|x\|_E \end{cases}$$

Pour $(x, y) \in E^2$, on a (avec des notations évidentes) grâce à la deuxième inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} |\Psi(y) - \Psi(x)| &\leq \|y - x\|_E, \\ &\leq \left\| \sum_{i=1}^p (y_i - x_i) e_i \right\|_E, \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^p \|e_i\|_E \right) \|y - x\|_\infty. \end{aligned}$$

Donc, l'application Ψ est continue sur E . Sachant que la sphère unité de E pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ est compacte, on en déduit que Ψ restreinte à S est bornée et atteint ses bornes. Cela signifie en particulier qu'il existe $m, M > 0$ tels que

$$\forall x \in S, m \leq \|x\|_E \leq M$$

Donc

$$\forall x \in E, m\|x\|_E^\infty \leq \|x\|_E \leq M\|x\|_E^\infty$$

Finalement, les deux normes sont équivalentes.

Sachant que toute norme de E est équivalente à $\|\cdot\|_E^\infty$ donc on peut conclure que tout fermé borné de E est compact.

Corollaire 1.1.7. Tout e.v.n. de dimension finie est complet.

Preuve. Soit E un e.v.n. de dimension finie. Comme toutes les normes sur E sont équivalentes on peut munir E de la norme $\|\cdot\|_E^\infty$. Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans E si et seulement si les suites de composantes $(x_n^i)_{n \in \mathbb{N}}$ pour $i \in \{1, \dots, p\}$ sont de Cauchy dans $\mathbb{K}$ qui est complet, donc les suites composantes convergent, d'où $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Remarque 1.1.8. En dimension infinie, les sous-espaces vectoriels ne sont pas nécessairement fermés. Par exemple, si l'on considère l'espace vectoriel c_0 des suites réelles tendant vers 0 à l'infini, muni de la norme $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$, et le sous-espace vectoriel F de c_0 constitué par les suites réelles nulles à partir d'un certain rang, alors F est un s.e.v. dense de c_0 qui n'est pas fermé.

Théorème 1.1.9. Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n. quelconque et F un s.e.v. de E de dimension finie. Alors F est fermé dans E .

Preuve. soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F . Comme toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, la norme de E restreinte à F est équivalente à la norme $\|\cdot\|_\infty$ sur F associée à $(e_1, \dots, e_p)$.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de F . Elle est donc de Cauchy pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ et donc toutes ses composantes par rapport à $(e_1, \dots, e_p)$ sont de Cauchy de $\mathbb{K}$, donc convergent.

Théorème 1.1.10. *La boule unité fermée d'un e.v.n. E est compacte si et seulement si E est de dimension finie.*

Preuve. On montre le sens direct. On raisonne par contraposée : supposons E de dimension infinie. On peut alors construire par récurrence une suite $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de vecteurs linéairement indépendants. La suite $(V_k)_{k \in \mathbb{N}}$ des sous-espaces vectoriels définis par $V_k = \text{Vect}(e_0, \dots, e_k)$ est une suite strictement croissante de s.e.v. fermés distincts de E . En appliquant le théorème de Riesz, on peut alors construire par récurrence une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de vecteurs unitaires telle que $d(x_n, V_{n-1}) \geq 1/2$ et $x_n \in V_n$. On a $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ pour $n \neq m$. En conséquence la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de valeur d'adhérence et la boule $B_f(0, 1)$ n'est donc pas compacte.

Corollaire 1.1.11. Soit E un e.v.n. de dimension finie. Alors

- (i) Toute suite bornée de E admet une valeur d'adhérence,
- (ii) Toute suite bornée ayant une seule valeur d'adhérence converge.

Exemple 1.1.12. Considérons l'espace $E = \mathcal{C}([0, \pi], \mathbb{R})$ muni de la norme

$$\|f\|_{L^2} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi |f(t)|^2 dt}$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $f_n(x) = \sin nx$. Il est clair que $\|f_n\|_{L^2}^2 = 1/2$ et que $\|f_n - f_m\|_{L^2} = 1$ pour $n \neq m$.

Donc la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de $B_f(0, 1)$ qui n'a pas de valeur d'adhérence. On en déduit que E est de dimension infinie.

Remarque 1.1.13. Dans un e.v.n. $(E, \|\cdot\|_E)$ de dimension infinie, tous les compacts sont d'intérieur vide. En effet si l'ensemble K n'est pas d'intérieur vide alors il contient une boule fermée $B_f(x_0, r)$ avec $r > 0$. Si K compact alors la boule fermée $B_f(x_0, r)$ est aussi compacte et donc E est de dimension finie.

Théorème 1.1.14. Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n et $f \in L(E, F)$ une application linéaire. Si E est de dimension finie alors f est continue.

Preuve. Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Puisque toutes les normes sont équivalentes sur E , on peut choisir $\|x\|_E = \max_{1 \leq i \leq p} |x_i|$ où $(x_1, \dots, x_p)$ sont les coordonnées de x par rapport à $(e_1, \dots, e_p)$.

On a donc, d'après l'inégalité triangulaire et la linéarité de f ,

$$\|f(x)\|_F = \left\| \sum_{i=1}^p x_i f(e_i) \right\|_F \leq \left(\sum_{i=1}^p \|f(e_i)\|_F \right) \|x\|_E$$

d'où la continuité de f .

Théorème 1.1.15. Supposons que $E_1, \dots, E_p$ soient de dimension finie. Alors toute application p -linéaire de $E_1 \times \dots \times E_p$ dans F est continue.

Preuve. Exercice

1.2 Théorème de Baire

1.2.1 Théorème de G. Cantor

Le résultat suivant (dit Théorème de G. Cantor) est important (en pratique) et caractérise la complétude d'un espace métrique.

Théorème 1.2.1. (Caractérisation d'un espace complet)

Un espace métrique (E, d) est complet si et seulement si pour toute suite décroissante $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fermés non vides de E vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{diam}(F_n) = 0$, on a : $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est un singleton. (Autrement dit, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$ et elle est réduite à un seul élément).

Preuve. Supposons que (E, d) est complet. Soit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de fermés non vides de E vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{diam}(F_n) = 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $x_n \in F_n$. Ainsi, on construit une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E .

- Montrons que la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ est de Cauchy.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n \geq N \Rightarrow \text{diam}(F_n) < \varepsilon.$$

Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $n, m \geq N$, on a $x_n, x_m \in F_N$, car la suite des F_n est décroissante. Donc $d(x_n, x_m) \leq \text{diam}(F_N) < \varepsilon$. Par conséquent, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans (E, d) qui est complet donc converge vers un point $x \in E$.

- Montrons que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{x\}$.

Puisque les F_n sont fermés, alors $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Si $y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$, alors $d(x, y) \leq \text{diam}(F_n)$, pour chaque $n \in \mathbb{N}$. Or $\text{diam}(F_n) \rightarrow 0$ donc $x = y$.

Réciproquement. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de Cauchy dans (E, d) . Pour tout entier naturel n , posons $F_n = \overline{X_n}$ où $X_n = \{x_k, k \geq n\}$. Alors chaque F_n est fermé dans (E, d) et pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $F_{n+1} \subset F_n$. Donc la suite $(F_n)_{n \geq 0}$ est décroissante.

Comme $(x_n)_{n \geq 0}$ est de Cauchy, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier naturel N tel que

$$\forall n, m \geq N, d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Ainsi, pour tous entiers $n, m \geq N$, on a $\text{diam}(F_n) = \text{diam}(X_n) \leq \varepsilon$. Ce qui prouve que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \text{diam}(F_n) = 0$. par conséquent, l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{x\}$. Mais pour $n \geq 0$, $d(x, x_n) \leq \text{diam}(F_n) \rightarrow 0$. Donc $x_n \rightarrow x$ d'où l'espace métrique (E, d) est complet.

1.2.2 Espace topologique de Baire

Définition 1.2.2. Soit E un espace topologique. On dit que E est un espace de **Baire** si E est séparé et si toute intersection dénombrable d'ouverts denses dans E est dense dans E . ($B - O$)

Remarque 1.2.3. Par passage au complémentaire, la propriété $(B - O)$ est équivalente à la propriété suivante :

Toute réunion dénombrable de fermés d'intérieurs vides est un ensemble d'intérieur vide. $(B - F)$

Exercice. Si (E, d) est un espace de **Baire**, alors tout ouvert U de E est encore un espace de **Baire**.

Théorème 1.2.4. (Baire)

Soit (E, d) un espace métrique complet. Alors il est de **Baire**. En particulier, tout espace vectoriel normé (de **Banach**) est un espace de **Baire**.

Preuve. On sait que tout espace métrique est séparé. Montrons qu'il vérifie la propriété de Baire $(B - O)$. Soit alors $(O_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'ouverts denses dans E . Notons $\Omega = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n$ et montrons que $U \cap \Omega \neq \emptyset$, pour tout ouvert U non vide de E .

Soit U un ouvert non vide de E . Construisons une suite décroissante (B_n) de boules fermées de E vérifiant :

(1) $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n = B_f(x_n, r_n)$ est une boule fermée de rayon r_n avec $0 < r_n < \frac{1}{2^{n+1}}$.

(2) $B_0 = B_f(x_0, r_0) \subset U \cap O_0$ et $B_f(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}$, pour tout entier naturel $n \geq 0$.

Comme O_0 est un ouvert dense dans E , alors $O_0 \cap U \neq \emptyset$. De plus $O_0 \cap U$ est ouvert dans E , donc il existe une boule fermée $B_f(x_0, r_0) \subset O_0 \cap U$. (On peut supposer que $0 < r_0 < \frac{1}{2}$).

De même O_1 est un ouvert dense dans E , donc $O_1 \cap B(x_0, r_0) \neq \emptyset$. De plus $O_1 \cap B(x_0, r_0)$ est ouvert dans E , donc il existe une boule fermée $B_1 = B_f(x_1, r_1) \subset O_1 \cap B(x_0, r_0)$ (On peut supposer que $0 < r_1 < \inf \{r_0, \frac{1}{4}\}$).

Supposons que les boules fermées $B_0, B_1, \dots, B_n$ sont construites avec $B_n \subset B_{n-1} \subset \dots \subset B_1 \subset B_0$ et vérifiant les conditions (1) et (2). Construisons B_{n+1} .

L'ouvert O_{n+1} est dense dans E , donc $B(x_n, r_n) \cap O_{n+1} \neq \emptyset$. De plus $B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}$ est un ouvert non vide alors il existe une boule fermée $B_{n+1} = B_f(x_{n+1}, r_{n+1})$ incluse dans $B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}$ (On peut supposer que $r_{n+1} \leq \inf \{r_n, \frac{1}{2^{n+2}}\}$).

Ainsi B_{n+1} est une boule fermée qui vérifie $0 < r_{n+1} < \frac{1}{2^{n+2}}$ avec $B_{n+1} \subset B(x_n, r_n) \cap O_{n+1}$.

Par construction, $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de fermés non vides de E dont le diamètre est plus petit que $2r_n \leq \frac{1}{2^n}$ qui tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. La suite de fermés $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ satisfait les conditions du théorème de Cantor dans l'espace métrique complet (E, d) . Donc, il existe $x \in E$ tel que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \{x\}$. Or $B_0 \subset U$ alors $x \in U$ et comme $B_n \subset O_n$ pour tout n alors $x \in O_n$ pour tout n . Ainsi $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n$. Finalement, nous avons prouvé que $x \in U \cap \Omega$. Par conséquent, on a $U \cap \Omega \neq \emptyset$.

Remarque 1.2.5. Dans le théorème de Baire, Si la famille des ouverts en question n'est pas dénombrable, le résultat peut tomber en défaut. Par exemple,

dans l'espace $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle, les ouverts $O_\alpha = \mathbb{R} \setminus \{\alpha\}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$, sont denses mais leur intersection est vide. Le défaut vient du fait que la famille $(O_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ n'est pas dénombrable.

1.3 Théorème de Banach-Steinhaus

Théorème 1.3.1. (Banach-Steinhaus). Soit E un espace de Banach, F un e.v.n. et $(T_i)_{i \in I}$ une famille d'applications de $\mathcal{L}(E, F)$. On suppose que pour tout $x \in E$, l'ensemble $\{T_i(x) \mid i \in I\}$ est borné dans F . Alors il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall i \in I, \|T_i\|_{\mathcal{L}(E, F)} \leq M$$

.

Preuve. Soit $n \in \mathbb{N}$, on définit l'ensemble $A_n = \{x \in E \mid \forall i \in I, \|T_i(x)\|_F \leq n\}$. L'ensemble A_n est un fermé de E (car intersection de tous les fermés $T_i^{-1}(\bar{B}_F(0, n))$) et on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = E$.

Comme E est complet et n'est pas d'intérieur vide, le théorème de Baire garantit l'existence d'un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que A_{n_0} ne soit pas d'intérieur vide. Il existe donc $x_0 \in E$ et $r_0 > 0$ tels que $B_f(x_0, r_0) \subset A_{n_0}$. Autrement dit,

$$\forall i \in I, \forall y \in B_f(0, 1), \|T_i(x_0 + r_0 y)\|_F \leq n_0$$

par conséquent

$$\forall i \in I, \forall y \in B_f(0, 1), \|T_i(x_0) + r_0 T_i(y)\|_F \leq n_0$$

donc

$$\sup_{y \in B_f(0, 1)} \|T_i(y)\|_F \leq r_0^{-1} (n_0 + \|T_i(x_0)\|_F)$$

d'où le résultat.

Corollaire 1.3.2. Soit E un espace de Banach, F un e.v.n et $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathcal{L}(E, F)$. On suppose que pour tout $x \in E$, la suite $(T_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans F vers une limite $T(x)$. Alors $T \in \mathcal{L}(E, F)$, la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et

$$\|T\|_{\mathcal{L}(E; F)} \leq \liminf \|T_n\|_{\mathcal{L}(E; F)}$$

Preuve. Il est clair que l'application T est linéaire et comme toute suite convergente est bornée, le théorème de Banach-Steinhaus assure que la suite $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée : il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in E, \|T_n(x)\|_F \leq M \|x\|_E.$$

Pour tout $x \in E$ on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|T_n(x)\|_F \leq \|T_n\|_{\mathcal{L}(E, F)} \|x\|_E,$$

donc

$$\forall x \in E, \|T(x)\|_F \leq \|x\|_E \liminf \|T_n\|_{\mathcal{L}(E, F)}.$$

Par conséquent T est continue.

1.4 Théorème de l'application ouverte

Définition 1.4.1. Soient E et F deux espaces topologiques. On dit que $f : E \rightarrow F$ est une application ouverte si l'image de tout ouvert de E par f est un ouvert de F .

Théorème 1.4.2. (de l'application ouverte). Soient E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ surjective. Alors T est une application ouverte.

Preuve. Première étape : On cherche $c > 0$ tel que $B_F(0, 4c) \subset \overline{T(B_E(0, 1))}$. Soit $X_n = T(B_E(0, n))$. Comme T est surjectif, on a :

$$F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} X_n \text{ et donc } F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \bar{X}_n.$$

L'espace F étant complet, le théorème de Baire assure l'existence d'un entier $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que l'intérieur de $\bar{X}_{n_0}$ ne soit pas vide. Soit donc $y_0 \in F$ et $r_0 > 0$ tels que

$$B_F(y_0, r_0) \subset \overline{T(B_E(0, n_0))}.$$

Par linéarité de T , on vérifie que

$$B_F(n_0^{-1}y_0, n_0^{-1}r_0) \subset \overline{T(B_E(0, 1))} \text{ et } B_F(-n_0^{-1}y_0, n_0^{-1}r_0) \subset \overline{T(B_E(0, 1))}.$$

La linéarité de T assure aussi que $\overline{T(B_E(0, 1))}$ est convexe, donc

$$B_F(0, n_0^{-1}r_0) = \frac{1}{2}B_F(n_0^{-1}y_0, n_0^{-1}r_0) + \frac{1}{2}B_F(-n_0^{-1}y_0, n_0^{-1}r_0) \subset \overline{T(B_E(0, 1))}.$$

On peut donc prendre $c = r_0 / (4n_0)$.

Deuxième étape : On montre que $B_F(0, c) \subset \overline{T(B_E(0, 1))}$.

Soit $y \in B_F(0, c)$. On construit par récurrence une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \in E$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \|x_n\|_E < 2^{-(n+1)} \quad \text{et} \quad \|y - T(x_1 + \dots + x_n)\|_F < 2^{-n}c$$

D'après ce qui précède on a $B_F(0, c) \subset \overline{T(B_E(0, 1/4))}$, donc il existe $x_1 \in E$ tel que $\|x_1\|_E < 1/4$ et $\|y - T(x_1)\|_F < c/2$.

Ensuite, si $x_1, \dots, x_n$ ont été construits, on remarque que

$$\|2^n y - T(2^n x_1 + \dots + 2^n x_n)\|_F < c$$

et donc il existe $x_{n+1} \in E$ tel que

$$\|2^n x_{n+1}\|_E < 1/4 \text{ et } \|2^n y - T(2^n x_1 + \dots + 2^n x_n) - T(2^n x_{n+1})\|_F < c/2$$

. Comme la série $\sum x_n$ est absolument convergente et E est complet, alors la série $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ converge vers un élément x de E vérifiant $\|x\|_E \leq 1/2 < 1$. De

plus, par continuité de T , on a $y = T(x)$.

Donc $B_F(0, c) \subset T(B_E(0, \frac{1}{2})) \subset T(B_E(0, 1))$.

Troisième étape : Soit Ω un ouvert de E , et montrons que $T(\Omega)$ est un ouvert dans F . Soit donc $y \in T(\Omega)$ et $x \in \Omega$ tel que $y = T(x)$. Comme x est intérieur à Ω , il existe $r > 0$ tel que $B_E(x, r) \subset \Omega$. En utilisant la deuxième étape et la linéarité de T , on en déduit que

$$B_F(y, cr) = T(x) + rB_F(0, c) \subset T(x) + rT(B_E(0, 1)) = T(B_E(x, r)) \subset T(\Omega).$$

Par conséquent y est bien un point intérieur à $T(\Omega)$ et $T(\Omega)$ est ouvert.

Corollaire 1.4.3. Soit E et F deux espaces de Banach et $T \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective. Alors T^{-1} est continue.

Preuve. Soit Ω un ouvert de E . Comme T est bijective, on a $(T^{-1})^{-1}(\Omega) = T(\Omega)$. Mais $T(\Omega)$ est ouvert. Donc l'image réciproque de tout ouvert de E par T^{-1} est ouvert. D'où T^{-1} est continue.

Corollaire 1.4.4. Soit E un e.v.n. muni de deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$. On suppose que $(E, \|\cdot\|_1)$ et $(E, \|\cdot\|_2)$ sont complets et qu'il existe $c > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \|x\|_1 \leq c\|x\|_2$$

Alors les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont équivalentes.

Preuve. Considérons l'application identité $\text{id} : (E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1)$. Vues les hypothèses, le corollaire précédent assure que id^{-1} est continue. Il existe donc $c' > 0$ telle que

$$\forall x \in E, \|x\|_2 \leq c'\|x\|_1,$$

d'où l'équivalence des normes.

1.5 Le théorème du graphe fermé

Définition 1.5.1. Soit E, F deux e.v.n. et T une application linéaire de E vers F . On appelle graphe de T (noté $G(T)$) le sous-ensemble de $E \times F$ suivant :

$$G(T) = \{(x, y) \in E \times F \mid y = T(x)\}.$$

Théorème 1.5.2. (du graphe fermé). Soit E et F deux espaces de Banach et T une application linéaire de E vers F . Alors T est continue si et seulement si $G(T)$ est un fermé de $E \times F$.

Preuve. Il est facile de vérifier que si T est continue alors $G(T)$ est fermé dans $E \times F$. Réciproquement, supposons que $G(T)$ est fermé dans $E \times F$. Comme E et F sont complets, alors $E \times F$ muni de la norme $\|(x, y)\|_{E \times F} =$

$\max(\|x\|_E, \|y\|_F)$ est aussi complet, donc l'e.v.n. $G(T)$ muni de la norme induite est complet. Définissons

$$P : \begin{cases} G(T) & \longrightarrow E \\ (x, y) & \longmapsto x. \end{cases}$$

L'application P est linéaire bijective. De plus, pour tout $(x, y) \in G(T)$, on a

$$\|P(x, y)\|_E = \|x\|_E \leq \|(x, y)\|_{E \times F}$$

Donc P est continue. Le corollaire du théorème de l'application ouverte assure donc que P^{-1} aussi est continue. Autrement dit, il existe $C > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \|T(x)\|_F \leq \max(\|x\|_E, \|T(x)\|_F) \leq C\|x\|_E,$$

d'où le résultat.

Proposition 1.5.3. Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un espace vectoriel normé et $F \subset E$ un sous-espace vectoriel de E que l'on munit d'une autre norme $\|\cdot\|_F$.

On suppose que $(F, \|\cdot\|_F)$ est complet et que l'injection canonique de $(F, \|\cdot\|_F)$ dans $(E, \|\cdot\|_E)$ est continue. Si $T : E \rightarrow E$ est une application linéaire continue telle que $T(F) \subset F$, alors $T : F \rightarrow F$ est également continue.

Preuve. Montrons que le graphe de T dans F , $G_F(T)$, est fermé dans $F \times F$. Soit $(x_n)_n$ une suite qui converge vers un x dans F et telle que Tx_n converge vers y dans F . Montrons que $y = Tx$.

Par hypothèse, on a $x_n \rightarrow x$ dans E et $Tx_n \rightarrow y$ dans E . Mais comme T est continue sur E , alors $y = Tx$.

Remarque 1.5.4. Soit E et F des Banach et T linéaire de E vers F . Pour montrer la continuité de T , il suffit donc d'établir que pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telle que $(x_n, T(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers (x, y) , on a $y = T(x)$.

FIN.